BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 2

Glúcidos

Monosacáridos, isomería y formas cíclicas, enlace O-glucosídico, disacáridos y polisacáridos: la principal fuente de energía de las células y el material estructural más abundante de la biosfera.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

NUEVO 26-27 = contenido incorporado en las directrices de este curso

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

A.3.1 Comprensión de las características químicas, isomerías, enlaces y funciones de los monosacáridos (pentosas, hexosas en sus formas lineales y cíclicas, isomerías, enlaces y funciones), disacáridos y polisacáridos con mayor relevancia biológica.

1. Conocer el concepto de glúcido y sus funciones generales.
2. Clasificar los glúcidos en función del número de monómeros que los constituyen en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos.
3. Reconocer las principales propiedades físicas y químicas de los monosacáridos (sólidos cristalinos, sabor, color, isomería y solubilidad), así como sus funciones biológicas.
4. Conocer los conceptos de carbono asimétrico, enantiómeros y carbono anomérico, así como la existencia de isómeros alfa o beta en función de la posición del grupo hidroxilo (-OH).
5. Clasificar los monosacáridos según el grupo funcional carbonilo (aldosas y cetosas) y según el número de átomos de carbono (triosas, tetrosas, pentosas, etc.).
6. Reconocer las fórmulas lineales (proyecciones de Fisher) y cíclicas de los principales monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa, ribosa, desoxirribosa).
7. Conocer la importancia biológica de los principales monosacáridos.
8. Describir y reconocer en fórmulas el enlace O-glucosídico como enlace característico de los glúcidos.
9. Reconocer las fórmulas de la maltosa, lactosa, celobiosa y sacarosa, así como el tipo de enlace que une sus monómeros y su importancia biológica.
10. Conocer la estructura y las funciones de los principales polisacáridos, en particular almidón (distinguiendo sus componentes, amilosa y amilopectina), glucógeno y celulosa, e identificarlos en esquemas o descripciones. En el caso de la quitina, conocer únicamente su función general.
11. Conocer las funciones estructural y de reserva energética de los polisacáridos, relacionándolas con la presencia de enlaces de tipo alfa o beta.

A.3.5 Aplicación de metodología práctica en laboratorio para identificar las distintas moléculas orgánicas. *(solo los puntos que tratan este tema)*

1. Resolver problemas basados en experiencias de laboratorio, interpretando los resultados de ensayos sencillos de identificación de biomoléculas orgánicas y deduciendo su presencia en una muestra a partir de cambios observables. Se consideran como ensayos básicos Benedict (glúcidos reductores), Lugol (almidón), Biuret (proteínas) y Sudan (lípidos), sin necesidad de conocer su fundamento químico ni los procedimientos experimentales.

A.4.2 La relación entre los bioelementos y biomoléculas y la salud. Estilos de vida saludables. Estrategias de comprensión para valorar la importancia de su incorporación en la dieta, poniendo en valor las características de la dieta mediterránea. *(solo los puntos que tratan este tema)*

5. Comprender la importancia de una ingesta equilibrada de glúcidos, lípidos y proteínas, identificando los riesgos para la salud derivados de su consumo insuficiente (ej. hipoglucemia asociada al déficit de glúcidos; alteraciones neurológicas y disminución de la respuesta inmunitaria por déficit de lípidos; pérdida de masa muscular por déficit proteico) o excesivo (ej. diabetes tipo II y obesidad ligada al exceso de glúcidos; aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares y obesidad asociada al exceso de lípidos; daño renal vinculado a un exceso de proteínas), y relacionarlos con patrones de alimentación equilibrados como la dieta mediterránea.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO (2010-2025)

- **Definir monosacárido**, clasificarlos (indicando el criterio) y **dibujar la glucosa** (lineal o cíclica).
- **Describir el enlace O-glucosídico** y las características de tres polisacáridos.
- **Problemas razonados:** por qué no digerimos la celulosa, identificar glúcidos en tubos por sus propiedades, la miel madura, la amilasa salival y la patata.
- **Identificar moléculas en imágenes**: glucosa, fructosa, ribosa, desoxirribosa, disacáridos y polisacáridos.

2 Concepto, funciones y clasificación

Los **glúcidos** (también llamados hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares) son biomoléculas orgánicas formadas por **C, H y O**. Químicamente son **polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas**, es decir, moléculas con muchos grupos **hidroxilo (–OH)** y un grupo **carbonilo** (aldehído o cetona), o bien sustancias que originan estas moléculas por hidrólisis.

OJO CON EL NOMBRE

«Hidratos de carbono» viene de la fórmula $(CH_2O)_n$, que parece «carbono + agua», pero **no son carbonos hidratados**: el H y el O forman grupos –OH y C=O.

Funciones generales

Energética

Son el **combustible principal** de las células: la **glucosa** se oxida en la respiración celular. Aportan unas 4 kcal por gramo.

De reserva

Se almacenan como **almidón** en los vegetales y como **glucógeno** en los animales.

Estructural

Celulosa (pared vegetal), **quitina** (exoesqueleto de artrópodos y pared de los hongos), **ribosa y desoxirribosa** (ácidos nucleicos).

También intervienen en el **reconocimiento celular**: los oligosacáridos unidos a proteínas y lípidos de la membrana (glucoproteínas y glucolípidos) forman el **glucocáliz**.

Clasificación

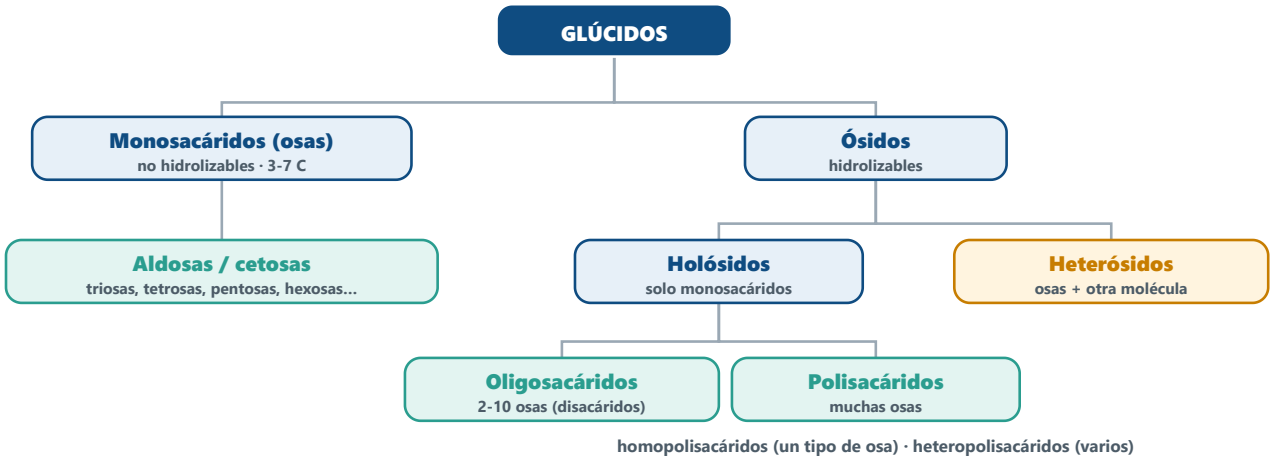


Figura 1. Clasificación de los glúcidos.

- **Monosacáridos u osas:** los más sencillos; **no se pueden hidrolizar** en glúcidos más pequeños.
- **Ósidos:** formados por la unión de monosacáridos; **se hidrolizan** liberándolos.
  - **Holósidos:** solo monosacáridos. **Oligosacáridos** (de 2 a unos 10 monosacáridos; los más importantes son los **disacáridos**) y **polisacáridos** (muchos monosacáridos): **homopolisacáridos** si tienen un solo tipo de monosacárido y **heteropolisacáridos** si tienen varios.
  - **Heterósidos:** monosacáridos unidos a otras moléculas no glucídicas (glucoproteínas, glucolípidos).

3 Monosacáridos

Los **monosacáridos** son **glúcidos no hidrolizables**, **polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas** (**polialcoholes con un grupo carbonilo**) de **3 a 7 átomos de carbono** y fórmula empírica $\mathbf{C_nH_{2n}O_n}$. Son las **unidades con las que se construyen los demás glúcidos**.

La desoxirribosa ($C_5H_{10}O_4$) no cumple exactamente esa fórmula: le falta un oxígeno en el C2 («desoxi»).

Propiedades

- **Sólidos cristalinos de color blanco** y de **sabor dulce**.
- **Solubles en agua**, por sus numerosos grupos –OH polares, que forman puentes de hidrógeno con el agua.
- **Poder reductor:** el grupo carbonilo se oxida con facilidad y reduce a otras sustancias. Es la base de las pruebas de Fehling y Benedict.
- **Isomería** y **actividad óptica** (desvían el plano de la luz polarizada), por tener carbonos asimétricos.

Clasificación

Criterio	Tipos
Grupo carbonilo	**Aldosas**: el carbonilo está en un **carbono primario (aldehído, –CHO)**, en el C1. **Cetosas**: el carbonilo está en un **carbono secundario (cetona, >C=O)**, normalmente el C2.
Número de carbonos	**Triosas (3C), tetrosas (4C), pentosas (5C), hexosas (6C) y heptosas (7C)**.

Los dos criterios se combinan en el nombre: la glucosa es una **aldohexosa**; la fructosa, una **cetohexosa**; la ribosa, una **aldopentosa**.

> **ASÍ LO PIDEN**
>
> «Realice una clasificación de los monosacáridos **indicando el criterio**». El criterio vale puntos: escribe, por ejemplo, «según el número de átomos de carbono: triosas, tetrosas...».

4 Isomería de los monosacáridos

Los isómeros son moléculas con la **misma fórmula molecular** pero distinta estructura.

- **Isomería de función:** aldosas y cetosas con el mismo número de carbonos (gliceraldehído y dihidroxiacetona son $C_3H_6O_3$; glucosa y fructosa, $C_6H_{12}O_6$).
- **Estereoisomería:** mismos enlaces, distinta disposición en el espacio. Se debe a los **carbonos asimétricos**.

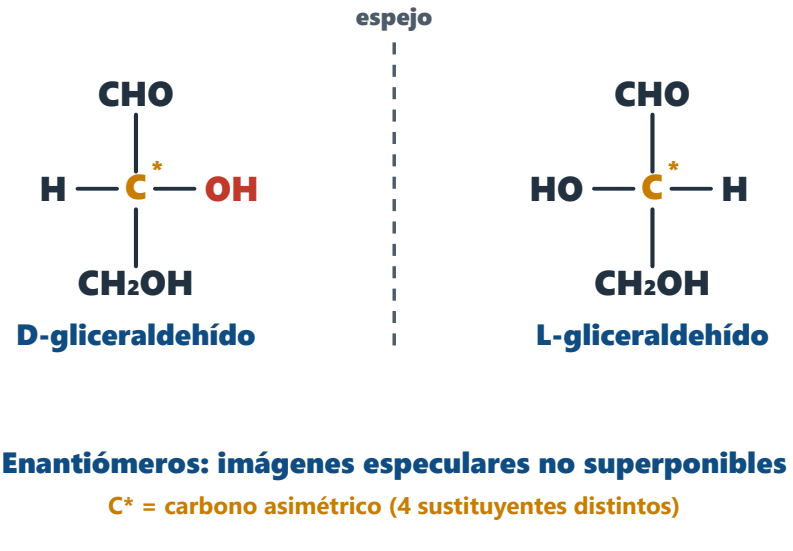


Figura 2. D- y L-gliceraldehído: enantiómeros.

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de este tema.

Modelo 3D. Los dos enantiómeros del gliceraldehído a cada lado de un espejo, con el carbono asimétrico marcado (C*). Gíralos y pulsa «Intentar superponer»: por mucho que los gires, el –OH y el –H del C* nunca coinciden. Coordenadas de PubChem (CID 79014); el L-gliceraldehído es su reflejo especular exacto. Colores: C gris, O rojo, H blanco.

- **Carbono asimétrico (C*):** carbono unido a **cuatro sustituyentes distintos**. Una molécula con *n* carbonos asimétricos tiene **2^n estereoisómeros**.
- **Enantiómeros:** estereoisómeros que son **imágenes especulares** no superponibles. Se nombran **D y L** según la posición del –OH del **carbono asimétrico más alejado del carbonilo**: a la derecha en Fischer, serie **D**; a la izquierda, serie **L**. En los seres vivos predominan los monosacáridos **D**.
- **Epímeros:** estereoisómeros que se diferencian en la configuración de **un solo** carbono asimétrico. La glucosa y la galactosa son epímeros en el C4.
- **Actividad óptica:** en disolución desvían el plano de la luz polarizada a la derecha (**dextrógiros, +**) o a la izquierda (**levógiros, –**).

ERROR TÍPICO

D/L no es lo mismo que +/–. D y L indican la posición de un –OH en la fórmula; + y – se miden experimentalmente con el polarímetro. La D-fructosa, por ejemplo, es levógira.

Fórmulas lineales: proyección de Fischer

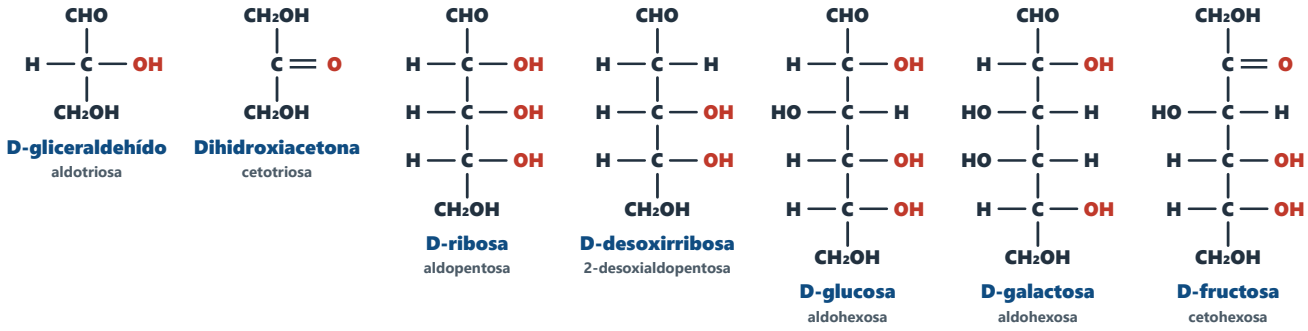


Figura 3. Proyecciones de Fischer de los monosacáridos que piden las directrices.

En la proyección de Fischer la cadena se dibuja en vertical, con el carbonilo arriba (C1). Las líneas horizontales representan enlaces que salen hacia el observador. Todos los que se dibujan son de la **serie D**: el –OH del carbono asimétrico más alejado del carbonilo queda a la derecha.

TRUCO PARA DIBUJAR LA D-GLUCOSA

De arriba abajo, los –OH de los C2, C3, C4 y C5 van **derecha, izquierda, derecha, derecha**. La **galactosa** solo cambia el C4 (izquierda) y la **fructosa** tiene el C=O en el C2 y el resto igual que la glucosa.

5 Formas cíclicas: carbono anomérico y anómeros α y β

En disolución, las pentosas y hexosas se encuentran sobre todo en **forma cíclica**. El grupo carbonilo reacciona con un –OH de la misma molécula (en la glucosa, el C1 con el –OH del C5) y se cierra un anillo: un **hemiacetal** en las aldosas o un **hemicetal** en las cetosas.

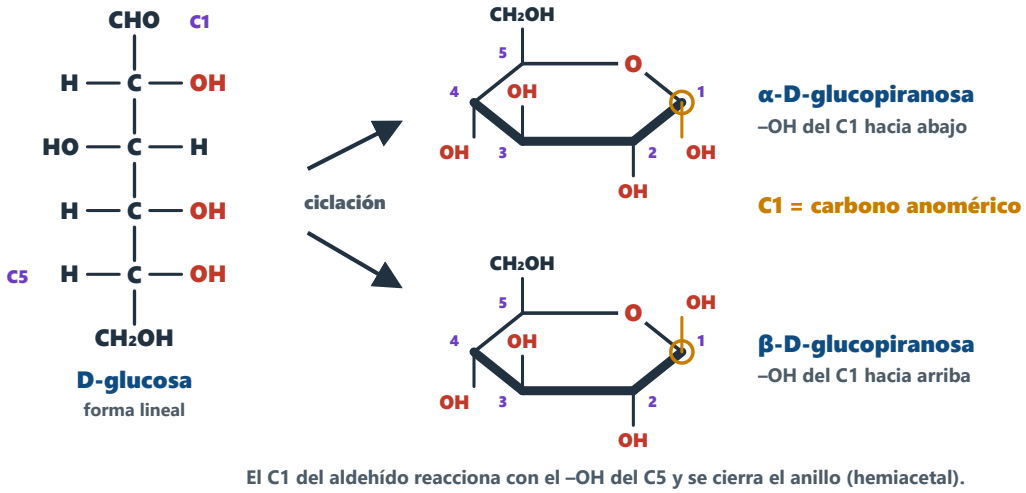


Figura 4. Ciclación de la glucosa en proyección de Haworth (se omiten los H).

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de este tema.

Modelo 3D. α- y β-D-glucopiranosa en la misma posición: solo cambia el –OH del carbono anomérico (C1, en rosa). En tres dimensiones el anillo no es plano como en Haworth, sino que adopta forma de «silla»: en la β-glucosa todos los –OH quedan hacia los lados del anillo (ecuatoriales), y en la α el del C1 queda perpendicular a él (axial). Coordenadas de PubChem (CID 79025 y 64689). Colores: C gris, O rojo, H blanco.

- Según el número de vértices del anillo: **piranosas** (anillo de 6, como el pirano: glucosa, galactosa) y **furanosas** (anillo de 5, como el furano: ribosa, desoxirribosa y la fructosa tal como aparece en la sacarosa).
- Al ciclarse, el antiguo carbono del carbonilo se convierte en un nuevo carbono asimétrico: el **carbono anomérico** (C1 en las aldosas, C2 en las cetosas).
- Su –OH puede quedar en dos posiciones, que originan dos **anómeros**: **α**, con el –OH hacia abajo (lado contrario al $-CH_2OH$ del último carbono), y **β**, con el –OH hacia arriba (mismo lado).

PASO DE FISCHER A HAWORTH (SERIE D)

Lo que está a la **derecha** en Fischer queda **abajo** en Haworth, y lo que está a la izquierda, arriba. Por eso en la glucosa los –OH de C2 y C4 van abajo, el del C3 arriba y el $-CH_2OH$ (C6) arriba.

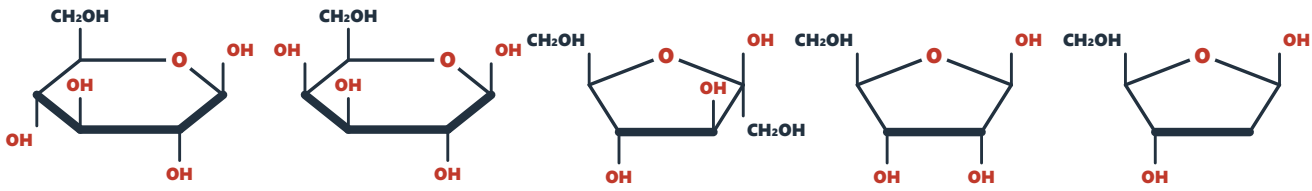


Figura 5. Formas cíclicas β de los monosacáridos de las directrices.

La importancia biológica de los anómeros es enorme: el almidón y el glucógeno están hechos de α-glucosa y la celulosa, de β-glucosa. Un detalle tan pequeño como la posición de un –OH decide si el polímero sirve de alimento o de material de construcción.

Para saber más (en la web)

- **Biomodel: estructura de glúcidos** (https://biomodel.uah.es/model6/inicio.htm) · Universidad de Alcalá, en español. Modelos 3D de monosacáridos, formas cíclicas, disacáridos y polisacáridos.
- **Biomodel: ejercicios de estructura de biomoléculas** (https://biomodel.uah.es/ejerci2j/inicio.html) · Autoevaluación con modelos 3D, incluida la isomería.

6 Monosacáridos de interés biológico

Monosacárido	Tipo	Importancia biológica
Gliceraldehído y dihidroxiacetona	Triosas	**Intermediarios del metabolismo** de la glucosa (glucólisis), en forma fosforilada.
Ribosa	Aldopentosa	Forma parte de los **nucleótidos y del ARN**, y del ATP, NAD y FAD.
Desoxirribosa	Aldopentosa	Forma parte de los nucleótidos del **ADN**.
Ribulosa	Cetopentosa	Como ribulosa-1,5-bisfosfato, es la molécula que **fija el CO_2** en la fotosíntesis (ciclo de Calvin).
Glucosa	Aldohexosa	El azúcar **más utilizado como fuente de energía** por las células; monómero del almidón, el glucógeno y la celulosa. Circula por la sangre (glucemia).
Fructosa	Cetohexosa	Abundante en las frutas y la miel; forma la sacarosa. Nutriente de los espermatozoides en el semen.
Galactosa	Aldohexosa	Forma la **lactosa** de la leche y forma parte de glucolípidos y glucoproteínas.

FUNCIONES DE LOS MONOSACÁRIDOS (PARA «CITE DOS»)

Energética (combustible: glucosa) · **estructural** (forman polisacáridos y ácidos nucleicos) · **intermediarios metabólicos** (triosas, ribulosa).

7 El enlace O-glucosídico

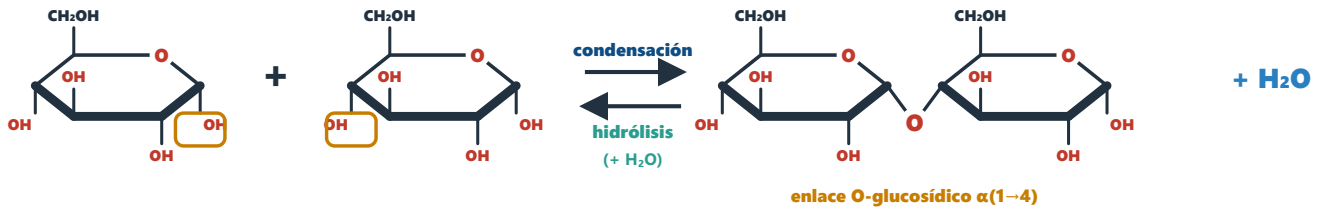


Figura 6. Formación de la maltosa por un enlace O-glucosídico α(1→4).

Es un **enlace covalente** entre el **–OH del carbono anomérico** de un monosacárido y un **–OH de otro monosacárido**, con **liberación de una molécula de agua** (reacción de **condensación**). Los dos carbonos quedan unidos por un puente de oxígeno: C–O–C. La reacción inversa, que rompe el enlace consumiendo agua, es la **hidrólisis**.

- **Nomenclatura:** se indica el tipo de anómero que aporta el carbono anomérico (α o β) y los carbonos unidos. Ejemplo: **α(1→4)** = el C1 de una α-glucosa unido al C4 de la siguiente.
- **Monocarbonílico:** une el carbono anomérico de uno con un carbono no anomérico del otro (por ejemplo, el C4). El segundo monosacárido conserva libre su carbono anomérico → el disacárido **es reductor**.
- **Dicarbonílico:** une los **dos carbonos anoméricos** → el disacárido **no es reductor** (sacarosa).

NO LO CONFUNDAS

El enlace **O-glucosídico** une dos monosacáridos. El enlace **N-glucosídico** une un monosacárido a un grupo amino; aparece, por ejemplo, entre la pentosa y la base nitrogenada de los nucleótidos.

8 Disacáridos

Son ósidos formados por **dos monosacáridos unidos por un enlace O-glucosídico**. Como los monosacáridos, son **dulces, solubles en agua y cristalizables**, pero son **hidrolizables**.

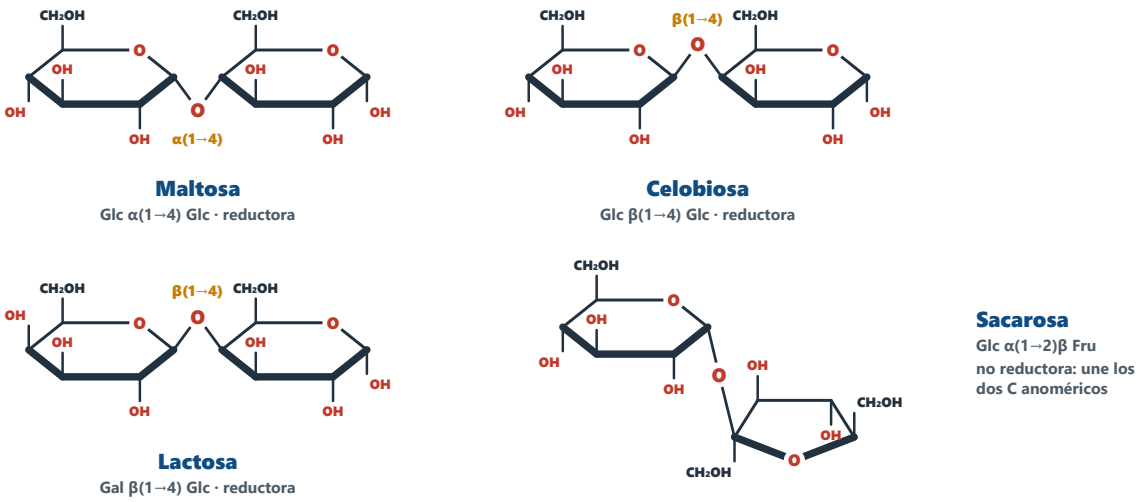


Figura 7. Los cuatro disacáridos de las directrices (se omiten los H).

Disacárido	Monómeros y enlace	¿Reductor?	Importancia
Maltosa	Glucosa + glucosa, **α(1→4)**	Sí	Se obtiene de la **hidrólisis del almidón y del glucógeno**; abunda en la malta (cebada germinada).
Celobiosa	Glucosa + glucosa, **β(1→4)**	Sí	Se obtiene de la **hidrólisis de la celulosa**; no se encuentra libre en la naturaleza.
Lactosa	Galactosa + glucosa, **β(1→4)**	Sí	Azúcar de la **leche** de los mamíferos.
Sacarosa	Glucosa + fructosa, **α(1→2)β**	**No**	Azúcar de mesa (caña y remolacha). Es la forma en que las plantas **transportan los azúcares** por la savia elaborada.

ERROR TÍPICO

La **sacarosa no es reductora**: su enlace une el C1 de la glucosa y el C2 de la fructosa, los **dos carbonos anoméricos**, y no queda ninguno libre. Da negativo en Benedict, pero positivo si antes se hidroliza.

CONEXIÓN CON LA VIDA REAL

La **intolerancia a la lactosa** se debe a la falta o disminución de la enzima **lactasa**, que hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa. La lactosa sin digerir llega al intestino grueso, donde la fermentan las bacterias y produce gases y molestias.

9 Polisacáridos

Son polímeros formados por **muchos monosacáridos unidos por enlaces O-glucosídicos**. Tienen **elevado peso molecular**, **no son dulces**, son **insolubles** en agua o forman dispersiones coloidales y su poder reductor es prácticamente nulo. Desempeñan funciones de **reserva energética** o **estructurales**.

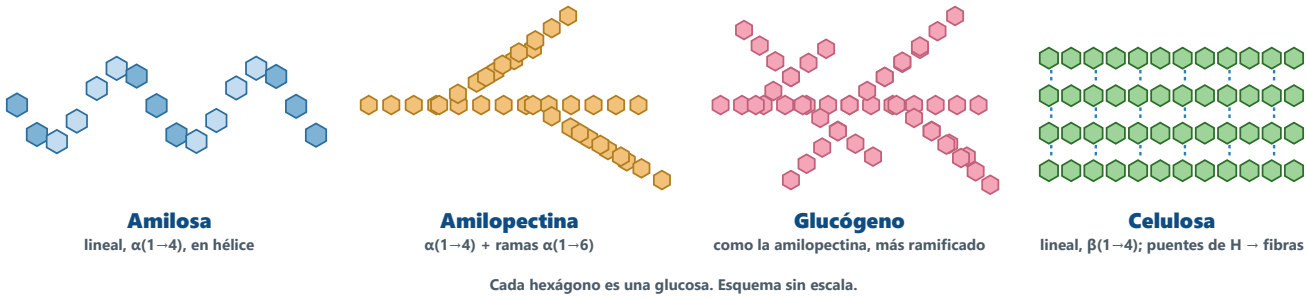


Figura 8. Los homopolisacáridos de glucosa (esquema sin escala).

Almidón: la reserva de los vegetales

Es un polímero de **α-D-glucosa**, el principal **polisacárido de reserva de las células vegetales**. Se acumula en gránulos dentro de los **amiloplastos** (tubérculos como la patata, semillas como los cereales y las legumbres) y en los cloroplastos. Tiene dos componentes:

- **Amilosa**: cadena **lineal** (sin ramificar) de glucosas unidas por enlaces **α(1→4)**, enrollada en **hélice**.
- **Amilopectina**: cadena de enlaces **α(1→4)** con **ramificaciones α(1→6)**. Es el componente mayoritario.

Lo hidrolizan las **amilasas** (de la saliva y del páncreas), que rompen los enlaces α(1→4) y liberan sobre todo maltosa; después la maltasa la hidroliza a glucosa.

Glucógeno: la reserva de los animales

Es un polímero de α-D-glucosa con enlaces **α(1→4)** y ramificaciones **α(1→6)**, **similar a la amilopectina pero más ramificado**. Los textos de Bachillerato suelen indicar ramificaciones cada 8-12 glucosas en el glucógeno, frente a cada 15-30 en la amilopectina. Es la **reserva energética de las células animales** (y de los hongos) y se almacena en forma de **gránulos** en el citoplasma del **hígado** y de los **músculos**:

- El glucógeno **hepático** libera glucosa a la sangre y mantiene la **glucemia** entre comidas o en el ayuno.
- El glucógeno **muscular** aporta glucosa al propio músculo durante la contracción.

Tener muchas ramificaciones supone tener muchos extremos de cadena, donde actúan a la vez las enzimas que lo degradan. Así la glucosa se moviliza con rapidez cuando hace falta.

Celulosa: el material estructural de los vegetales

Es un polímero **no ramificado** de **β-D-glucosa** unidas por enlaces **β(1→4)**. Cada glucosa está girada 180° respecto a la anterior, por lo que las cadenas son **rectas**. Muchas cadenas se colocan en **paralelo** y se unen por **puentes de hidrógeno** (dentro de cada cadena y entre cadenas vecinas) y forman **microfibrillas** y **fibras** muy resistentes e insolubles.

- Función **estructural**: es el componente principal de la **pared de las células vegetales**, a la que da rigidez y resistencia (también frente a la entrada de agua por ósmosis). Es el compuesto orgánico más abundante de la biosfera.
- Los humanos **no tenemos enzimas que hidrolicen los enlaces β(1→4)**, así que no la digerimos: forma parte de la **fibra alimentaria**, que favorece el tránsito intestinal.
- Los herbívoros (como los rumiantes) y las termitas la aprovechan gracias a **microorganismos simbióticos** de su tubo digestivo que tienen **celulasas**.

Quitina

Polisacárido estructural formado por un derivado de la glucosa (N-acetilglucosamina) con enlaces β. Las directrices solo piden su **función**: forma el **exoesqueleto de los artrópodos** y la **pared celular de los hongos**.

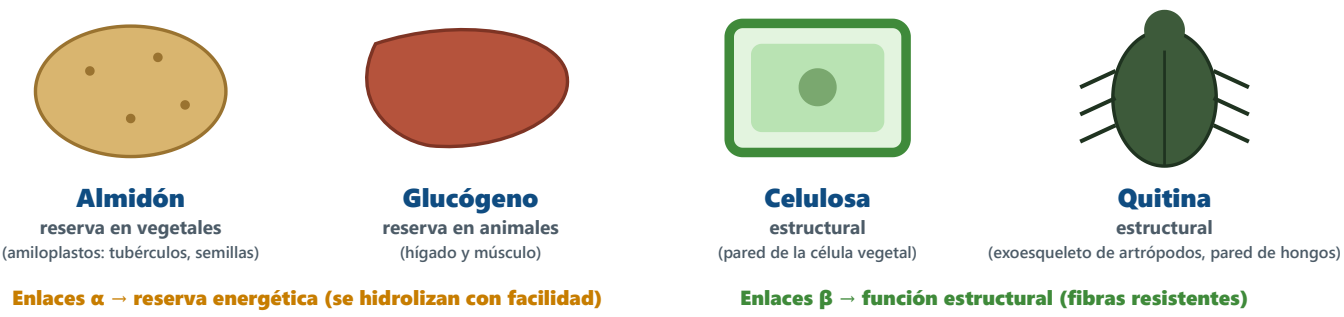


Figura 9. Dónde está y para qué sirve cada polisacárido.

¿Por qué los enlaces α sirven para reservar y los β para construir?

ENLACES A → RESERVA

Las cadenas se enrollan en hélice o se ramifican y forman gránulos compactos. Muchas enzimas (amilasas) rompen los enlaces α con facilidad, de modo que la glucosa se libera rápidamente cuando se necesita.

ENLACES B → ESTRUCTURA

Las cadenas son rectas y se empaquetan en paralelo unidas por puentes de hidrógeno, lo que forma fibras rígidas e insolubles. Muy pocos organismos tienen enzimas capaces de romperlas.

Otros polisacáridos que conviene reconocer: la **pectina** y la hemicelulosa (pared vegetal), el **ácido hialurónico** (matriz extracelular de los tejidos conectivos) y la **heparina** (anticoagulante). Son heteropolisacáridos.

10 Identificación en el laboratorio NUEVO 26-27

Las directrices piden **interpretar los resultados** de dos ensayos, sin necesidad de conocer su fundamento químico ni el procedimiento.

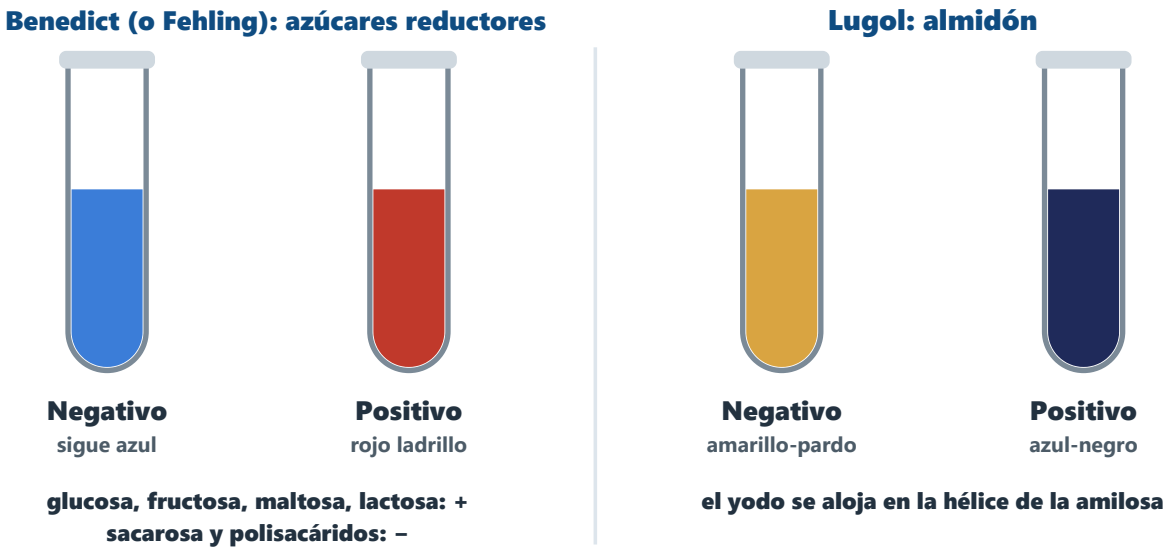


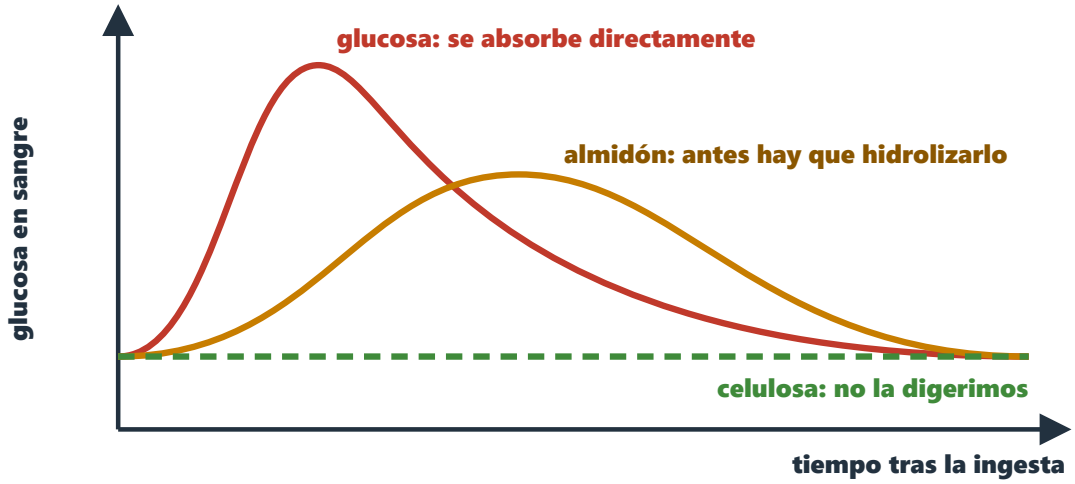
Figura 10. Resultados de las pruebas de Benedict y de Lugol.

Ensayo	Detecta	Resultado positivo	Ejemplos
Benedict (o Fehling)	Glúcidos **reductores**	El reactivo azul vira a **rojo ladrillo** (verde o naranja si hay poco azúcar)	+ glucosa, fructosa, maltosa, lactosa · – sacarosa, almidón
Lugol	**Almidón**	Color **azul oscuro o negro**	+ patata, pan, harina · – glucosa, sacarosa

RAZONAMIENTOS QUE SE REPITEN

- Si un glúcido da Benedict negativo pero positivo **después de hidrolizarlo**, es un disacárido no reductor (sacarosa) o un polisacárido.
- Si la amilasa actúa sobre el almidón, aparece maltosa o glucosa → **Benedict positivo** y **Lugol cada vez más débil**.
- Si la enzima se ha calentado mucho, se **desnaturaliza**: no hay hidrólisis y Benedict sigue negativo.

11 Glúcidos y salud



Esquema cualitativo (sin valores), según los criterios de la PAU 2013.

Figura 11. Subida de la glucemia según el glúcido ingerido (esquema cualitativo).

Situación	Consecuencias
Ingesta insuficiente	**Hipoglucemia**: baja la glucosa en sangre y falla sobre todo el **sistema nervioso**, que depende de la glucosa (mareos, debilidad, desmayos).
Ingesta excesiva (sobre todo de azúcares libres)	Cuando las reservas de glucógeno están llenas, el exceso se transforma en **grasa**: **obesidad**. Se relaciona con la resistencia a la insulina y la **diabetes tipo II**.
Fibra (celulosa y otros polisacáridos no digeribles)	Favorece el **tránsito intestinal**, aumenta la sensación de saciedad y hace más lenta la absorción de azúcares.

La **dieta mediterránea** prioriza los glúcidos complejos y la fibra (cereales integrales, legumbres, frutas y verduras) frente a los azúcares añadidos.

12 Así se pregunta en la PAU

Preguntas reales de la PAU. Las respuestas siguen los **criterios oficiales de corrección**: **palabra clave** = lo que puntúa; texto violeta = aclaración nuestra.

PAU 2021 · Julio **2 puntos**

a) Defina qué son los monosacáridos [0,6] y cite dos de sus funciones [0,4]. b) Realice una clasificación de los mismos indicando el criterio utilizado [0,5]. c) Represente la fórmula desarrollada (lineal o cíclica) de la glucosa [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Polialcoholes con un grupo carbonilo** (C=O); son las **unidades de los demás hidratos de carbono**. Funciones: **estructural** y **energética**.

b) Cualquier clasificación correcta con su criterio: por el grupo carbonilo, **aldosas** y **cetosas**; por el número de carbonos, **triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas**.

c) **Fórmula de la glucosa**, lineal o cíclica (figuras 2 y 4).

PAU 2017 · Septiembre **2 puntos**

a) Indique dos funciones biológicas de los monosacáridos [0,4], b) describa el enlace O-glucosídico [0,4] y c) describa las características estructurales y funcionales de tres polisacáridos de interés biológico [1,2].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Energética**, **estructural** (forman polisacáridos, ácidos nucleicos) y **metabólica** (intermediarios). Dos.

b) **Enlace covalente** entre el **OH del carbono anomérico** de un monosacárido y un **OH de otro monosacárido**, **con liberación de una molécula de agua**.

c) **Almidón**: polímero de **α-glucosa** con **amilosa** (lineal) y **amilopectina** (ramificada); **reserva energética en vegetales**. **Glucógeno**: polímero de α-glucosa **similar a la amilopectina**; **reserva en animales**. **Celulosa**: polímero de **β-glucosa** con cadenas paralelas que forman **fibras**; **función estructural en vegetales**.

PAU 2024 · Suplente B **2 puntos**

a) Indique tres propiedades de los monosacáridos [0,75]. Explique la importancia biológica de los siguientes glúcidos: b) glucosa [0,25]; c) ribosa [0,25]; d) almidón [0,25]; e) celulosa [0,25]. f) Cite un glúcido con función de reserva en las células animales [0,25].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Tres de estas: **no hidrolizables**, **sólidos cristalinos blancos**, **poder reductor**, **sabor dulce**, **solubles en agua**, **actividad óptica**.
>
> b) Glucosa: **principal fuente de energía** de las células. c) Ribosa: **forma parte de los nucleótidos y ácidos nucleicos**. d) Almidón: **polisacárido de reserva de las células vegetales**. e) Celulosa: **componente principal de la pared celular vegetal**. f) **Glucógeno**.

PAU 2016 · Reserva B **2 puntos**

Indique dos funciones de los monosacáridos [0,3]. Represente la fórmula de un monosacárido indicando su nombre [0,5] y de un disacárido señalando el tipo de enlace [0,7]. Relacione entre sí los términos de las dos columnas [0,5]: A. Desoxiazúcar · B. Cetosa · C. Disacárido · D. Aldosa · E. Polisacárido — 1. Glucosa · 2. Celulosa · 3. Desoxirribosa · 4. Fructosa · 5. Lactosa.

▼ **Ver respuesta modelo**

> Funciones: **energética**, **estructural**.
>
> **Fórmula de un monosacárido** con su nombre y **fórmula de un disacárido** señalando el **enlace O-glucosídico** (por ejemplo, la maltosa de la figura 6 con su enlace α(1→4)).
>
> **1D, 2E, 3A, 4B, 5C**.

PAU 2017 · Reserva A **1 punto**

Dos polisacáridos A y B, ambos homopolímeros de glucosa, son sometidos a la acción de jugos digestivos humanos. El homopolímero A se descompone en glucosa, mientras que la acción de los jugos sobre el polisacárido B no provoca que éste se descomponga en glucosa. a) Identifique qué polisacáridos pueden ser A y B [0,4] y b) justifique cuál es la causa de este comportamiento diferente [0,6].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) A puede ser **almidón o glucógeno**; B tiene que ser **celulosa**.
>
> b) Los jugos digestivos humanos **no tienen enzimas que hidrolicen los enlaces β(1→4)** de la celulosa, pero **sí las que hidrolizan los enlaces α(1→4) y α(1→6)** del almidón o el glucógeno.

PAU 2022 · Julio | 1 punto

a) ¿Por qué en las dietas de adelgazamiento se indica la necesidad de consumir alimentos con un alto contenido en celulosa a pesar de ser un polisacárido compuesto por moléculas de glucosa? [0,5] b) Por otra parte, ¿por qué la celulosa es una de las principales fuentes de energía para el ganado vacuno? [0,5] Razone ambas respuestas.

▼ Ver respuesta modelo

> a) No aporta energía porque el ser humano **no tiene enzimas que rompan los enlaces β(1→4)** de la celulosa y **no se digiere**.
>
> b) En el sistema digestivo del ganado viven en **simbiosis microorganismos** que **sí rompen los enlaces β(1→4)** y permiten usar la **glucosa**.

PAU 2023 · Julio | 1 punto | Laboratorio

En un laboratorio hay 4 tubos con glucosa, maltosa, sacarosa y almidón. Resultados: tubo 1, insoluble, no reductor, hidrolizable, no dulce; tubo 2, soluble, reductor, no hidrolizable, dulce; tubo 3, soluble, no reductor, hidrolizable, dulce; tubo 4, soluble, reductor, hidrolizable, dulce. Indique razonadamente qué compuesto hay en cada tubo [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Tubo 1: **almidón** (insoluble, no dulce, hidrolizable); 2: **glucosa** (reductora y no hidrolizable: monosacárido); 3: **sacarosa** (disacárido no reductor); 4: **maltosa** (disacárido reductor). Hay que argumentar con la tabla.

PAU 2021 · Reserva julio | 1 punto

Las abejas recolectan el néctar (rico en sacarosa) y lo mezclan con la enzima sacarasa. Durante la maduración de la miel, la sacarosa es hidrolizada hasta los monosacáridos que la constituyen, de modo que en la miel madura el contenido del disacárido es prácticamente nulo. ¿Cómo podríamos saber si una miel está suficientemente madura para ser cosechada? Razone la respuesta [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Por la **capacidad reductora** de sus azúcares (por ejemplo, con el reactivo de Fehling o de Benedict): la miel inmadura, rica en **sacarosa**, tiene **poca capacidad reductora**; la madura tiene mucha **glucosa y fructosa**, monosacáridos con **elevada capacidad reductora**.

PAU 2024 · Suplente A | 1 punto | Laboratorio

Una enzima de la saliva hidroliza los enlaces α(1-4). Con el test de Fehling se obtiene: tubo 1, glucosa: rojo; tubo 2, almidón: azul; tubo 3, patata + agua (37 °C, 15 min): azul; tubo 4, patata + saliva (37 °C, 15 min): rojo; tubo 5, patata + saliva (100 °C, 10 min y luego 37 °C, 15 min): azul. a) Explique por qué el resultado es diferente en los tubos 3 y 4 [0,5]. b) ¿A qué puede deberse el resultado diferente en los tubos 4 y 5? [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

a) En el 3 **no hay enzima**: el almidón no se hidroliza y el color es **azul**. En el 4 la enzima **hidroliza los enlaces α(1→4) del almidón** y libera **glucosa (reductora)**: el color vira a **rojo**. En rigor, la amilasa salival libera sobre todo maltosa, que también es reductora.

b) En el 4 la enzima actúa a su **temperatura óptima**; en el 5, a 100 °C, la enzima **se desnaturaliza** y no hay hidrólisis.

PAU 2013 | 1 punto

Tras permanecer en ayunas, tres personas ingieren: A, una ración de celulosa; B, una ración de glucosa; C, una ración de almidón. Compare la rapidez con la que cabe esperar que suba la glucemia de las tres personas. Razone la respuesta [1].

▼ Ver respuesta modelo

Primero **B**: la glucosa **se absorbe rápidamente** sin transformarse. Después **C**: el almidón debe ser **hidrolizado a glucosa por varias enzimas**. **A no sube**: los humanos **carecemos de enzimas para digerir la celulosa** (figura 11).

PAU 2025 · La Rioja | 1 punto

a) ¿Qué son los monosacáridos? [0,1] b) Explique en qué formas podemos encontrarlos en la naturaleza [0,2]. c) ¿Qué son las estructuras D y L de los carbohidratos? ¿Qué relación tiene esto con los conceptos de enantiómeros, epímeros o diastereoisómeros? [0,7]

▼ Ver respuesta modelo

Este examen no tiene soluciones oficiales publicadas: toda la respuesta es de BioCelia.

a) Los glúcidos más sencillos, no hidrolizables: polihidroxialdehídos (aldosas) o polihidroxicetonas (cetosas) de 3 a 7 carbonos.

b) En forma lineal (abierta) y, los de 5 o más carbonos en disolución, sobre todo en forma cíclica (furanosa o piranosa), con los anómeros α y β.

c) D y L indican la posición del –OH del carbono asimétrico más alejado del carbonilo: a la derecha (D) o a la izquierda (L) en la proyección de Fischer; en los seres vivos predominan los D. Una forma D y su L son enantiómeros (imágenes especulares). Los diastereoisómeros son estereoisómeros que no son imágenes especulares; los epímeros son diastereoisómeros que difieren en un solo carbono asimétrico, como la glucosa y la galactosa.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto · Laboratorio

Se dispone de tres muestras: zumo de uva, una disolución de azúcar de mesa y harina disuelta en agua. Se aplican los ensayos de Benedict y de Lugol con estos resultados: muestra X, Benedict rojo ladrillo y Lugol amarillo; muestra Y, Benedict azul y Lugol azul-negro; muestra Z, Benedict azul y Lugol amarillo. a) Identifique cada muestra [0,6]. b) ¿Qué resultado daría la muestra Z en el ensayo de Benedict si antes se hidrolizara? Razone la respuesta [0,4].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) X: zumo de uva (contiene glucosa y fructosa, azúcares reductores, y no contiene almidón). Y: harina (el almidón da Lugol positivo y no es reductor). Z: azúcar de mesa, sacarosa (no es reductora ni es almidón).
>
> b) Rojo ladrillo (positivo): la hidrólisis rompe el enlace α(1→2)β de la sacarosa y libera glucosa y fructosa, que tienen libre su carbono anomérico y son reductoras.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto

a) Defina carbono anomérico e indique qué diferencia la α-D-glucosa de la β-D-glucosa [0,5]. b) Explique por qué esta diferencia es tan importante en los polisacáridos de glucosa [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Es el carbono del antiguo grupo carbonilo, que al ciclarse la molécula se convierte en un nuevo carbono asimétrico (C1 en la glucosa). En la α-D-glucosa el –OH del C1 queda hacia abajo en la proyección de Haworth (al lado contrario del $–CH_2OH$) y en la β-D-glucosa, hacia arriba.
>
> b) Con α-glucosa se forman polímeros helicoidales o ramificados (almidón y glucógeno), con función de reserva, que nuestras enzimas hidrolizan con facilidad. Con β-glucosa se forman cadenas rectas que se unen por puentes de hidrógeno en fibras (celulosa), con función estructural, que no podemos digerir.

13 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Qué diferencia una aldosa de una cetosa? **Ver**

> En la aldosa el carbonilo es un aldehído en un carbono primario (C1); en la cetosa es una cetona en un carbono secundario (normalmente C2).

2. ¿Cuántos estereoisómeros tiene una aldohexosa con 4 carbonos asimétricos? **Ver**

> $2^4 = 16$.

3. ¿Qué indica la «D» de la D-glucosa? **Ver**

> Que el –OH del carbono asimétrico más alejado del carbonilo (C5) está a la derecha en la proyección de Fischer.

4. ¿Qué son la glucosa y la galactosa entre sí? **Ver**

> Epímeros: solo se diferencian en la configuración del C4.

5. ¿Cuál es el carbono anomérico de la fructosa? **Ver**

> El C2 (es una cetosa).

6. ¿Qué tipo de anillo forma la ribosa? **Ver**

> Una furanosa (anillo de cinco vértices).

7. ¿Qué se libera al formarse un enlace O-glucosídico? **Ver**

> Una molécula de agua (condensación).

8. ¿Por qué la maltosa es reductora y la sacarosa no? **Ver**

> En la maltosa la segunda glucosa conserva libre su carbono anomérico; en la sacarosa el enlace une los dos carbonos anoméricos.

9. ¿De qué monosacáridos está formada la lactosa y qué enlace los une? **Ver**

> Galactosa y glucosa, unidas por un enlace β(1→4).

10. ¿Qué diferencia hay entre la amilosa y la amilopectina? **Ver**

> La amilosa es lineal, solo α(1→4); la amilopectina además tiene ramificaciones α(1→6).

11. ¿Dónde se almacena el glucógeno y para qué? **Ver**

> En el hígado (para mantener la glucemia) y en los músculos (energía para la contracción).

12. Una muestra da Lugol azul-negro y Benedict azul. ¿Qué contiene? **Ver**

> Almidón, sin azúcares reductores libres.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Solomon, Berg y Martin, *Biología*. Fórmulas y esquemas: elaboración propia de BioCelia.